

第九章 中央处理器(四)

刘康 计算机学院



9.7 MIPS 单周期CPU设计

1.单周期CPU的特点

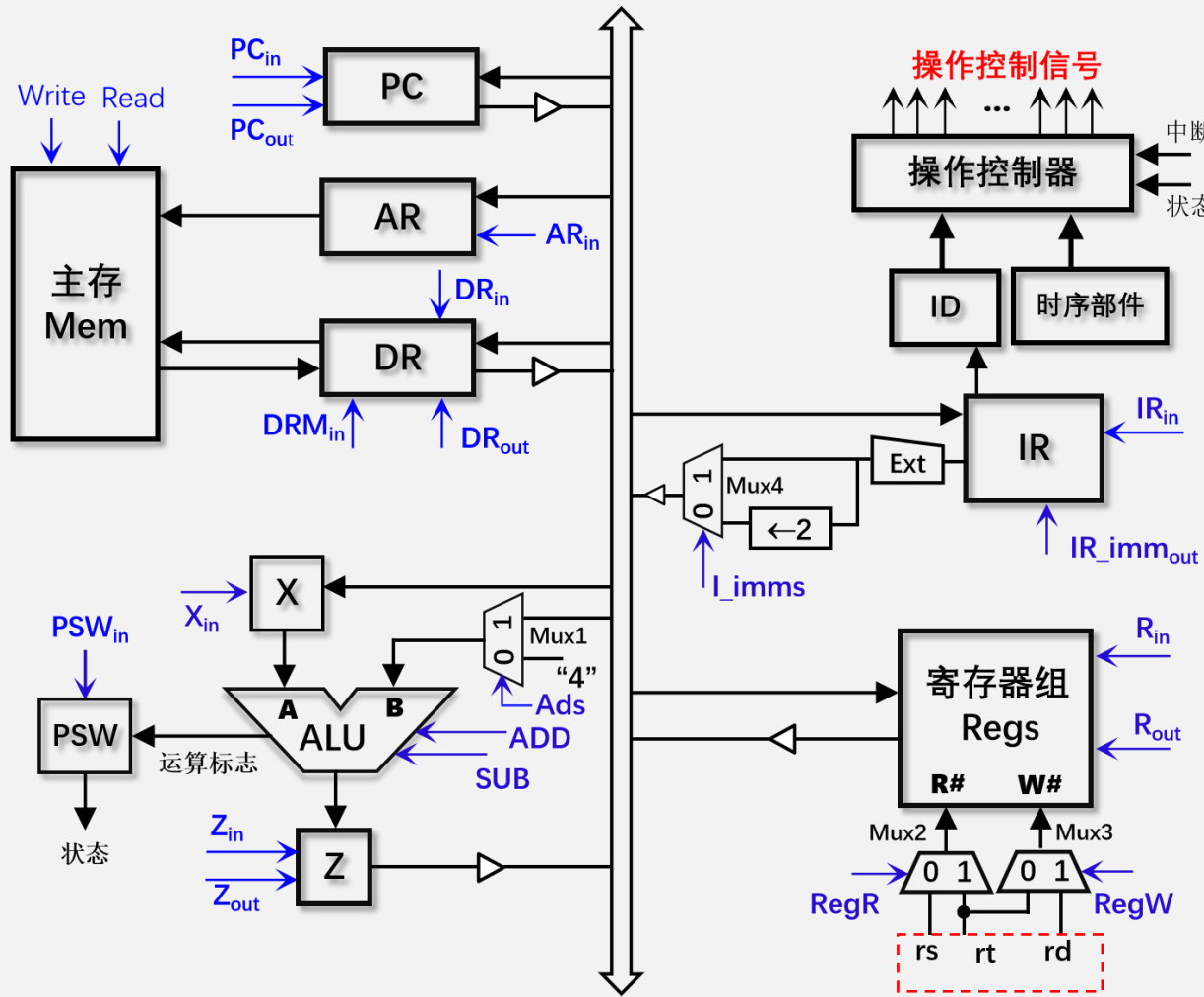
- ◆ 所有指令在一个时钟周期内完成，指令周期=CPU周期=时钟周期
- ◆ 属于定长指令周期，性能取决于最慢的指令
- ◆ 定长指令周期：单周期实现
 - ◆ 所有指令均在一个时钟周期内完成， $CPI=1$
 - ◆ 性能取决于最慢的指令，时钟周期过长

变长指令周期：多周期实现

- 缩短时钟周期，复用器件或数据通路
- 可支持流水操作，提升性能

2.单周期CPU对数据通路的要求

该结构支持指令在单时钟周期完成吗？



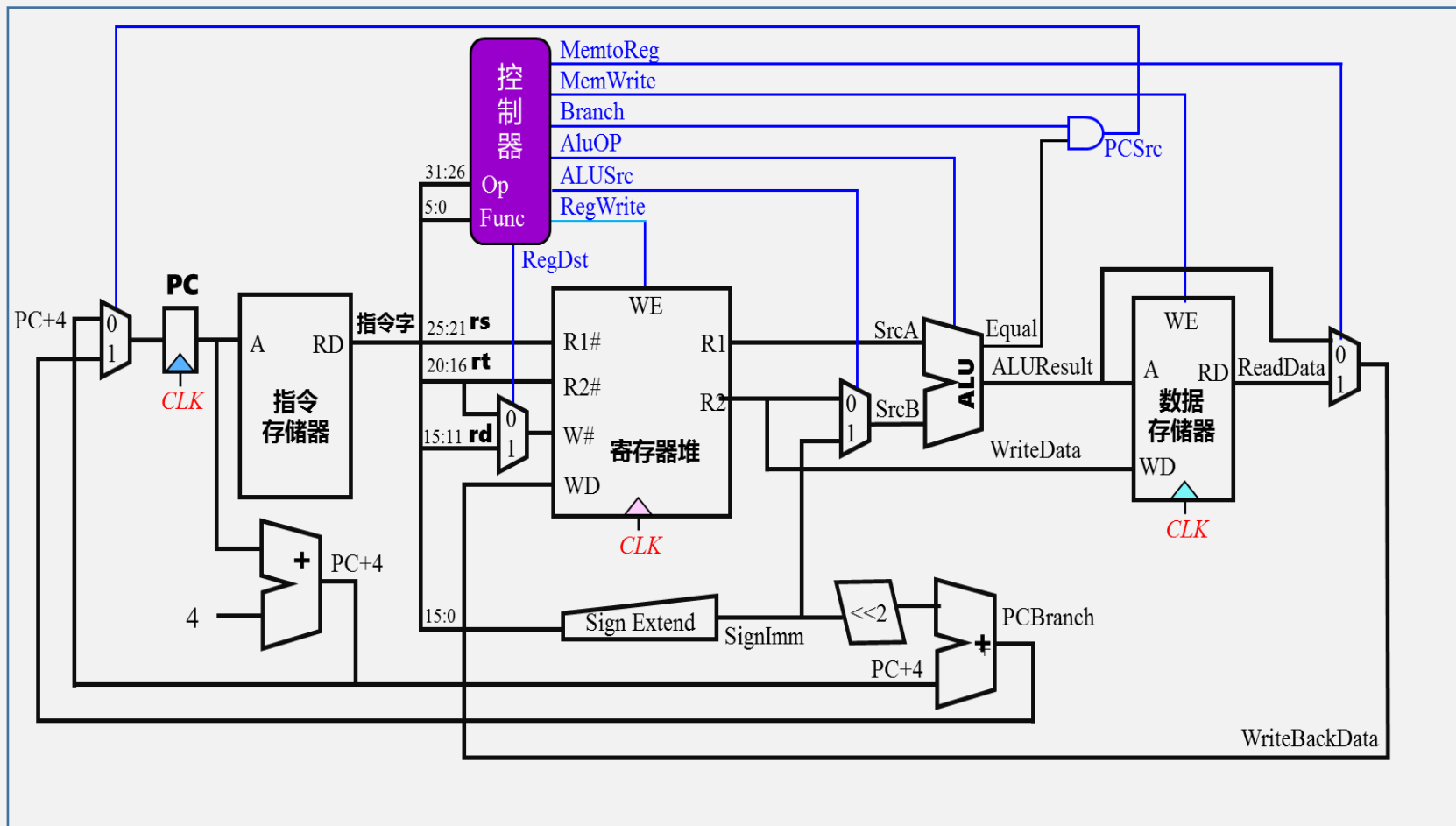
节拍	lw (5 cycles)
T1	PC _{out} 、AR _{in} 、X _{in}
T2	Read , DRM _{in} , Ads=0 , ADD, Z _{in}
T3	Z _{out} 、PC _{in}
T4	DR _{out} 、IR _{in}
T1	RegR=0, R _{out} , X _{in}
T2	IR _{imm} _{out} , Ads, ADD, Z _{in}
T1	Z _{out} 、AR _{in}
T2	Read , DRM _{in}
T3	DR _{out} , RegW=0 , R _{in}

单周期 CPU：只有两端各一个寄存器
(寄存器锁存需要时钟触发)

9.7 MIPS 单周期CPU设计

2.单周期CPU对数据通路的要求

- ◆ 总线采用专用通路结构
- ◆ 不设置AR,DR,IR
- ◆ 指令存储器和数据存储器分开 (why?)
- ◆ 设置独立的加法器执行 $PC+“1”$ 和其它非运算指令的加运算 (why?)
- ◆ 不设置AR,DR,IR是不需要还是被其它部件代替?

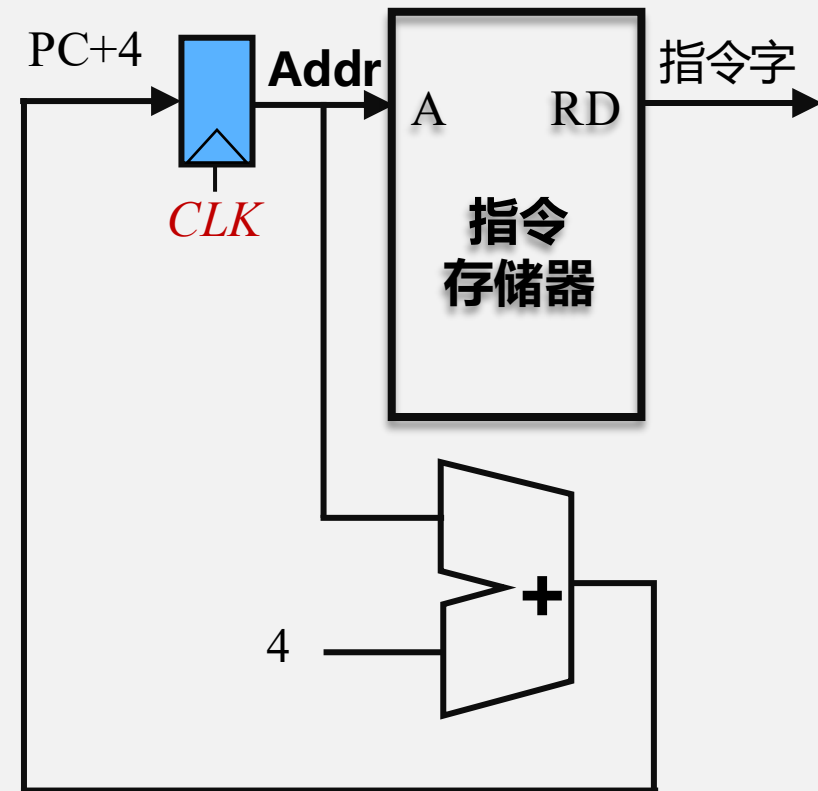


- ◆ Clk 只作用在数据通路末端的写功能部件，通路其它部件不设时钟端和输入/出控制端

3.MIPS单周期CPU数据通路设计

1)取指令数据通路

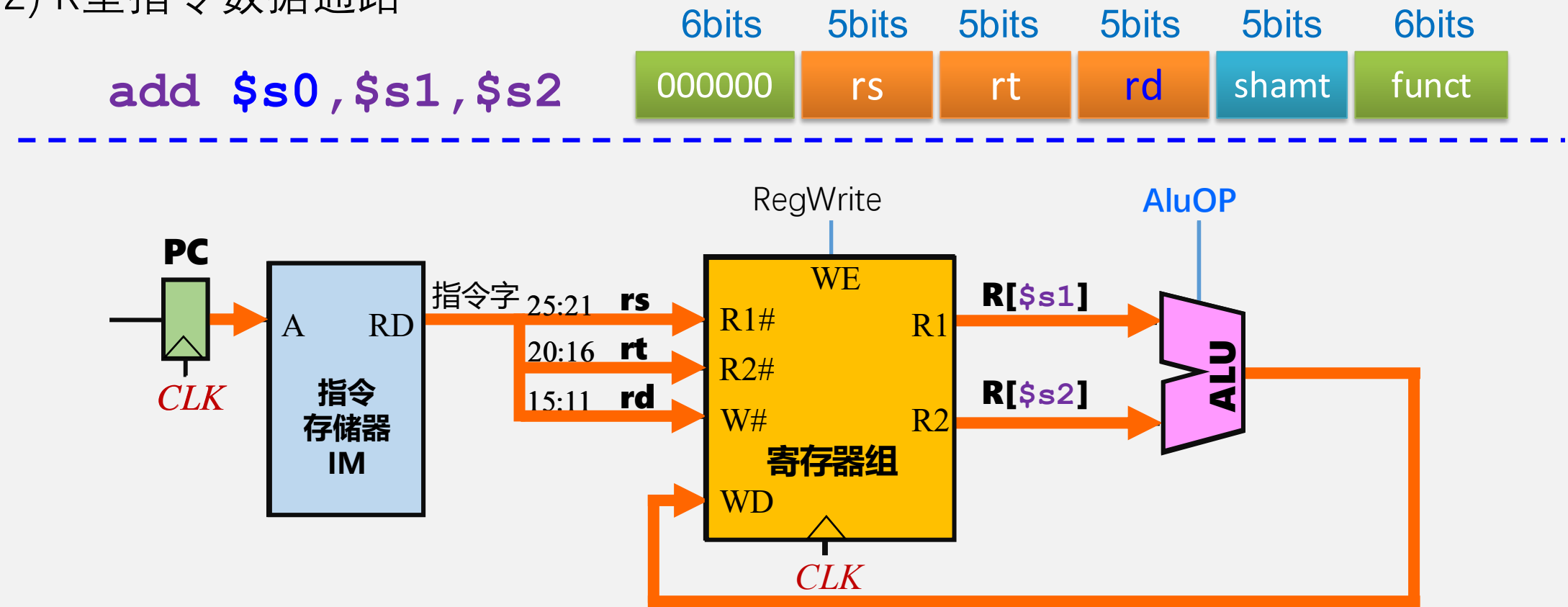
- ◆ $IR \leftarrow Mem[PC++]$
- ◆ 指令存储器兼IR的功能，故指令执行周期内PC的值不能改变
- ◆ 设置专用于PC + "1"功能部件
- ◆ PC +4的值何时写入PC?



9.7 MIPS 单周期CPU设计

3.MIPS单周期CPU数据通路设计

2) R型指令数据通路



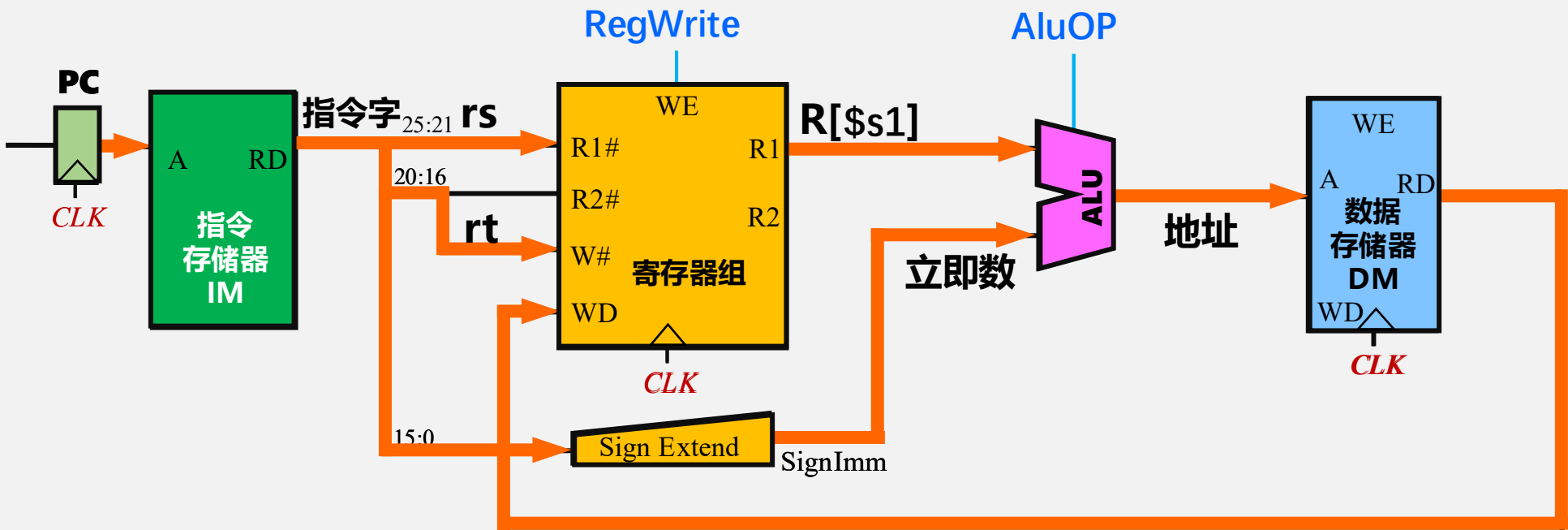
9.7 MIPS 单周期CPU设计

3.MIPS单周期CPU数据通路设计

$$R[rt] \leftarrow M[R[rs] + E(Imm)]$$

2) Lw指令数据通路

`lw $s0,32($s1)`



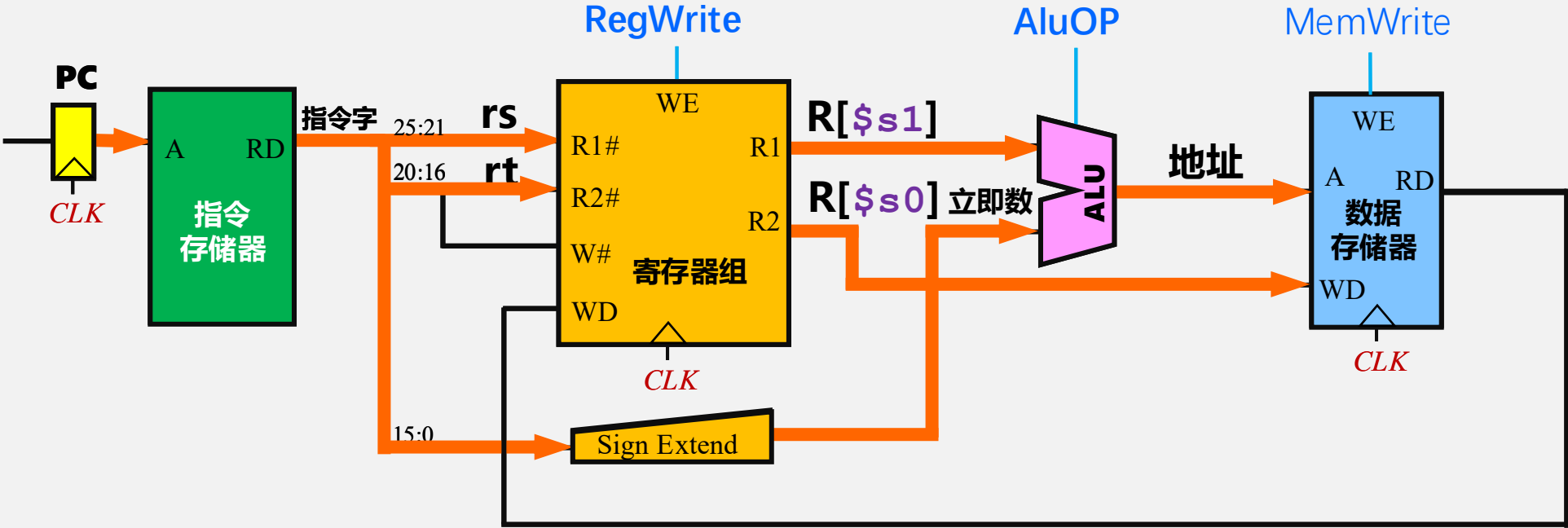
9.7 MIPS 单周期CPU设计

3.MIPS单周期CPU数据通路设计

$$M[R[Rs]+Imm] \leftarrow R[rt]$$

3) Sw指令数据通路

sw \$s0, 32 (\$s1)

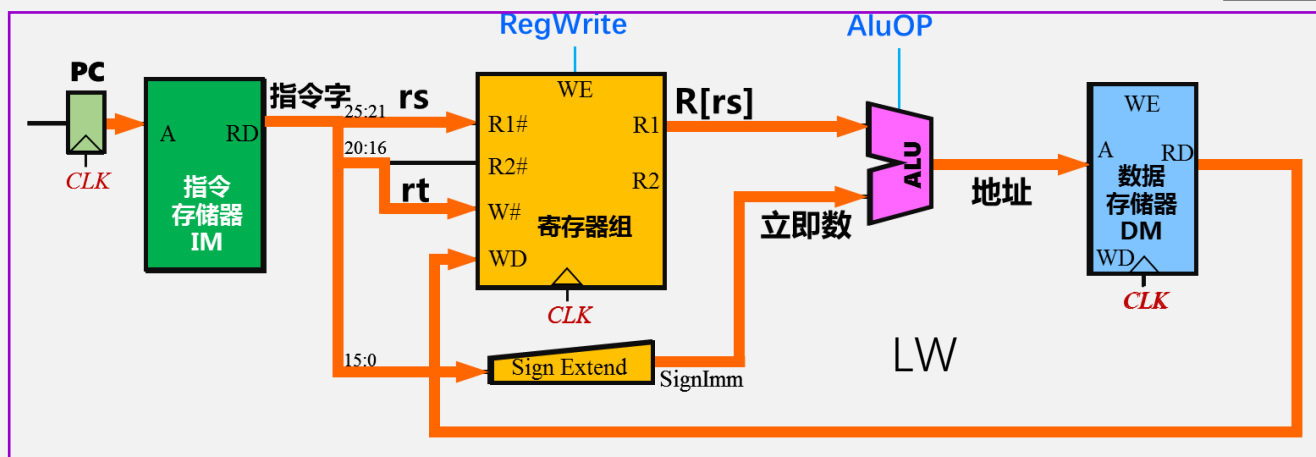
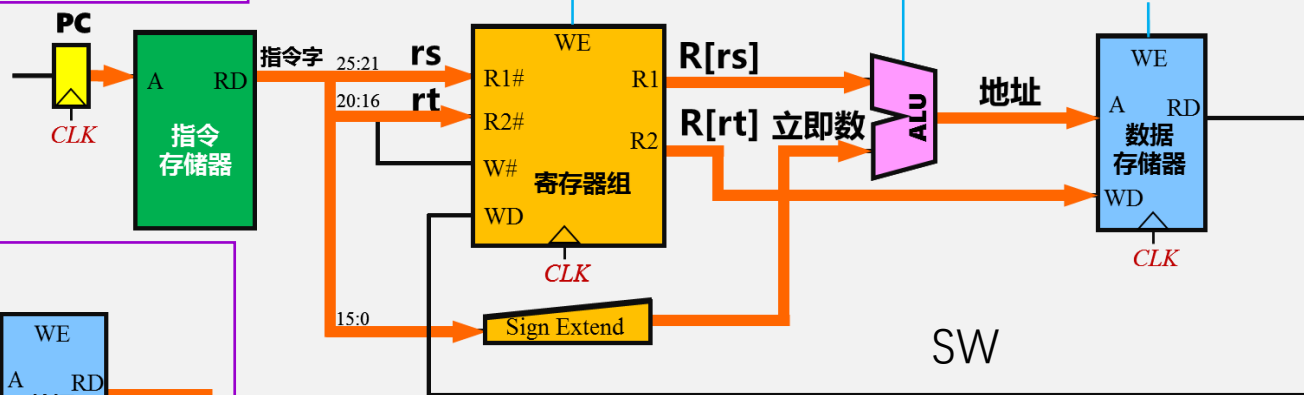
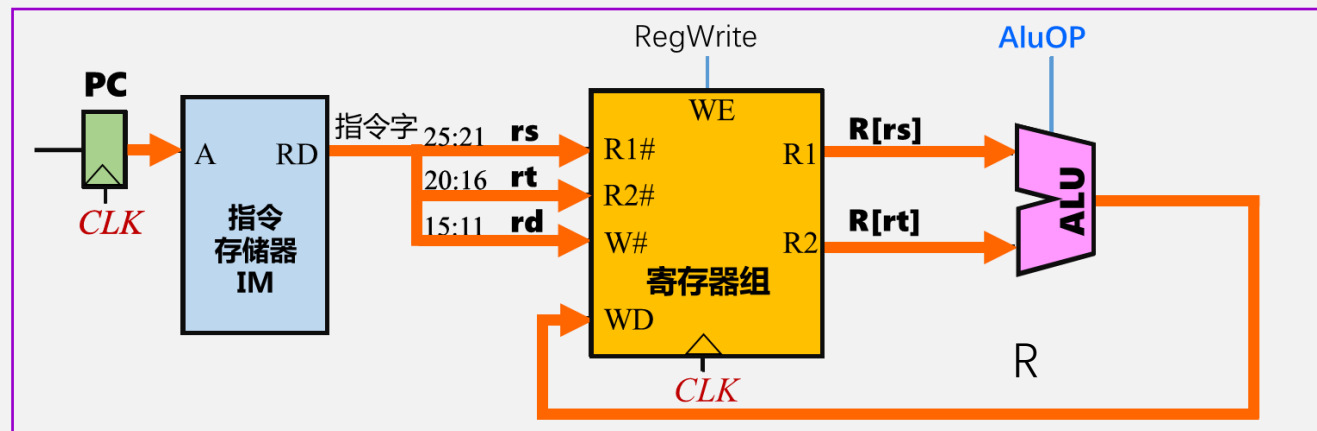


9.7 MIPS 单周期CPU设计

3.MIPS单周期CPU数据通路设计

哪些部件输入有多个来源

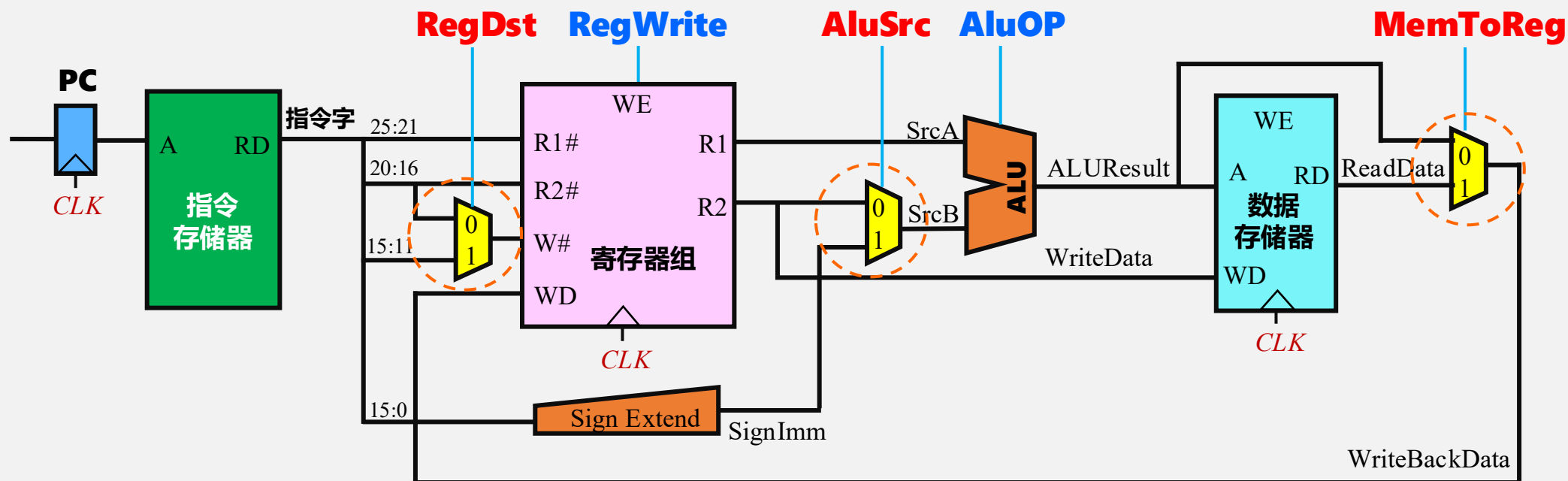
- ◆ 寄存器组W# (rd,rt)
- ◆ 寄存器组 WD端口 (ALU,MEM输出)
- ◆ ALU B# (立即数,R2)



3.MIPS单周期CPU数据通路设计

4) 数据通路合并与验证

合并方法：凡是有多个输入来源的，增加MUX，引入控点



9.7 MIPS 单周期CPU设计

3.MIPS单周期CPU数据通路设计

R 型
指令

6bits

OP

5bits

rs

5bits

rt

5bits

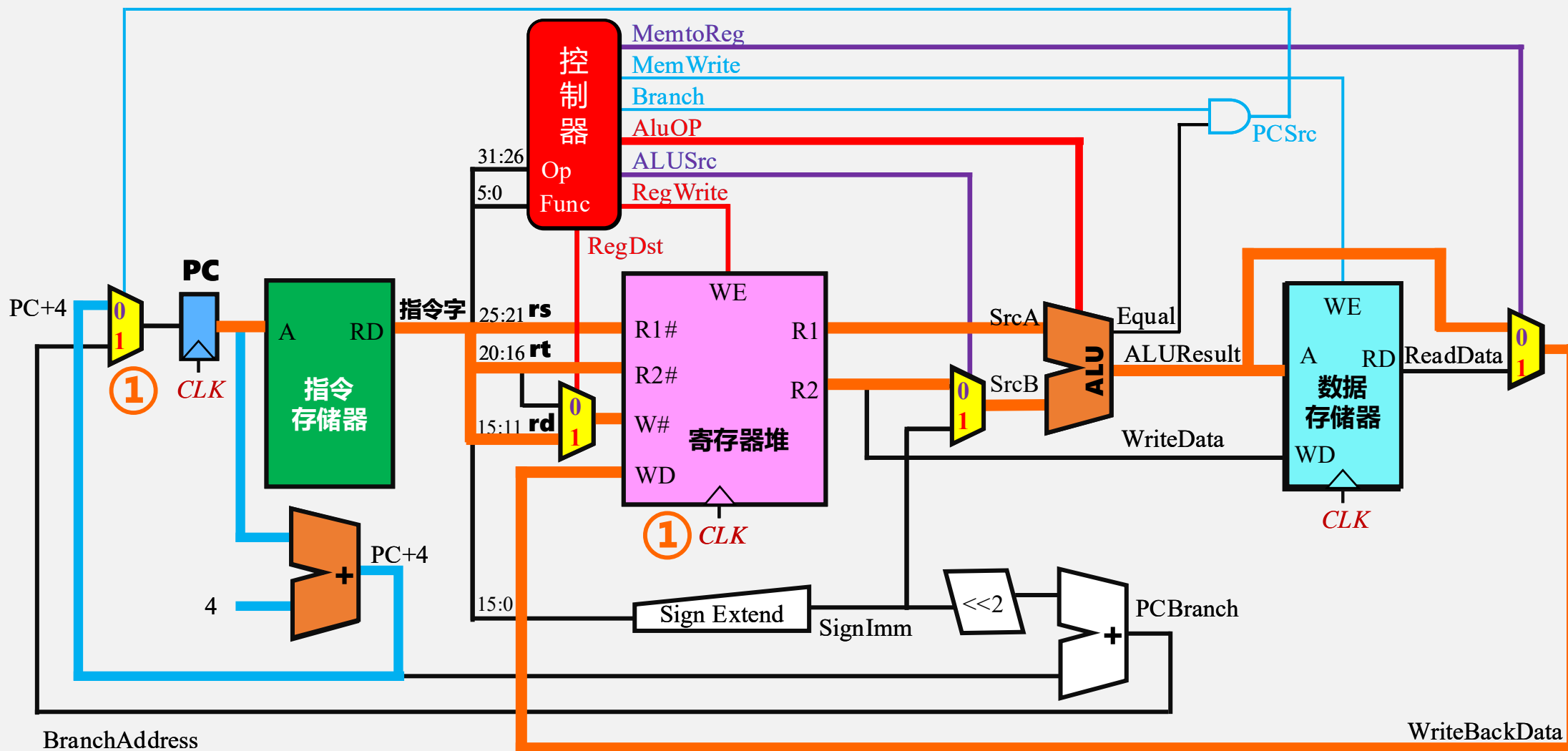
rd

5bits

shamt

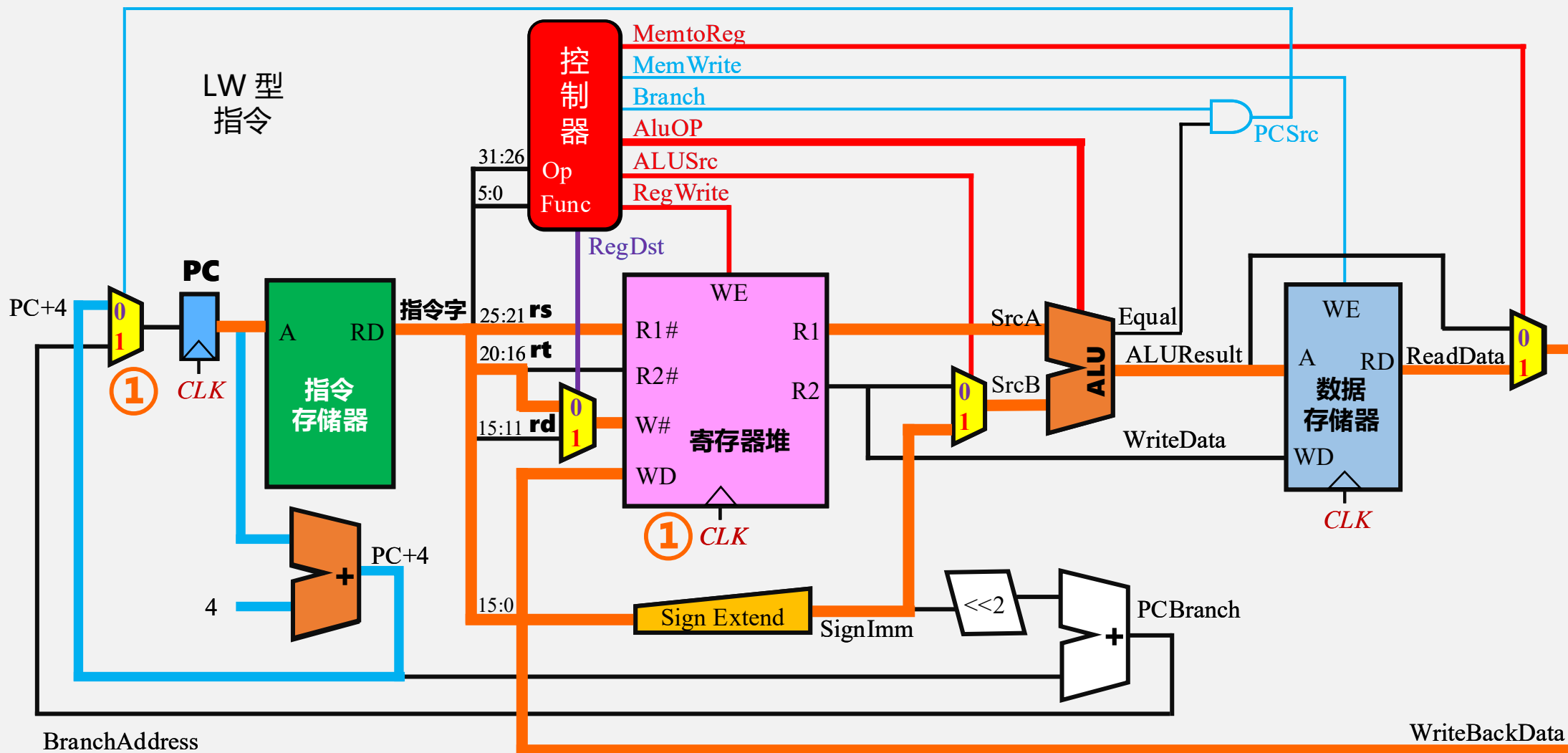
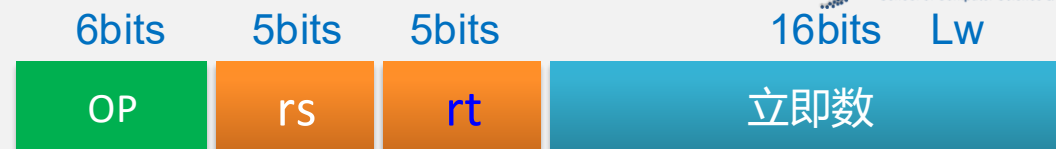
6bits

funct



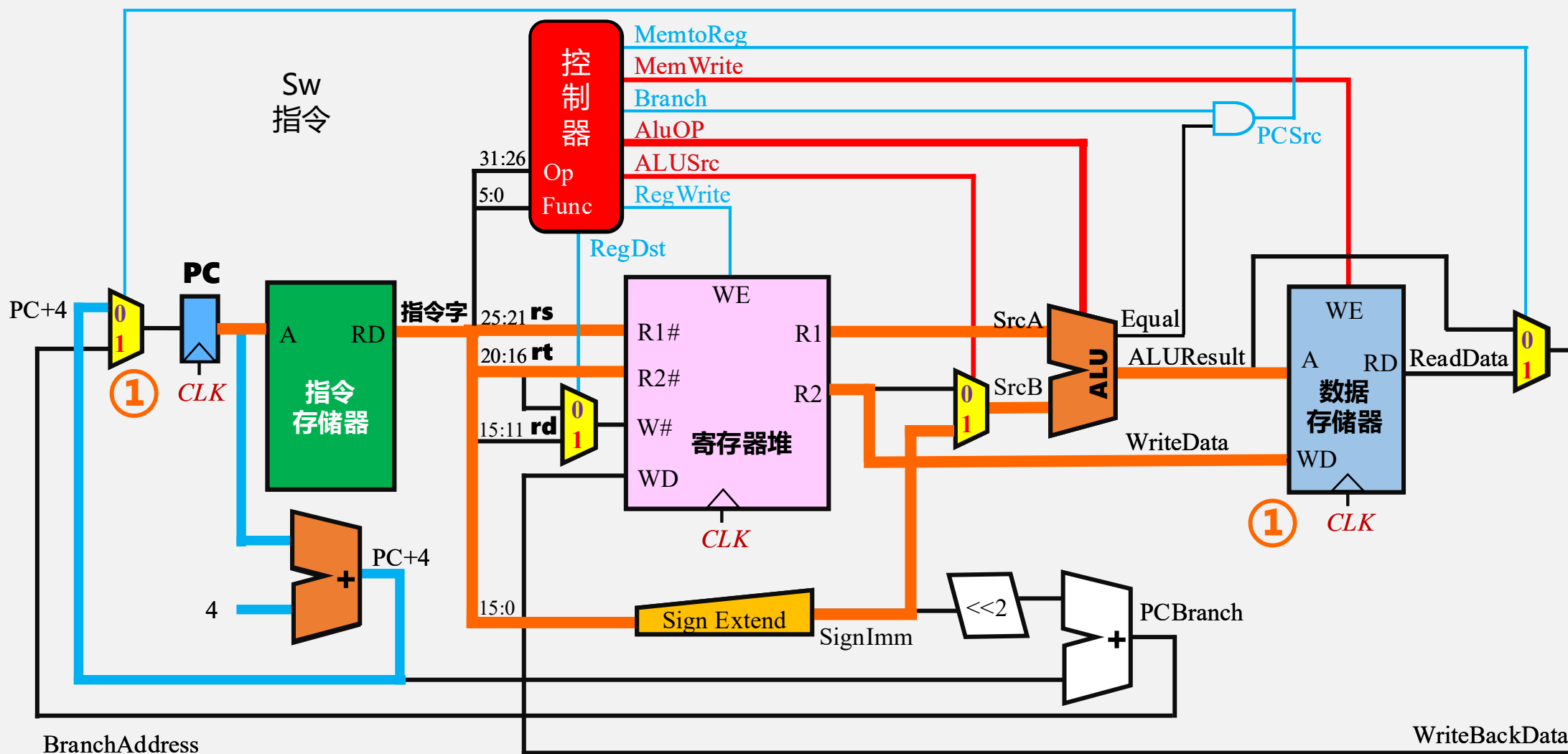
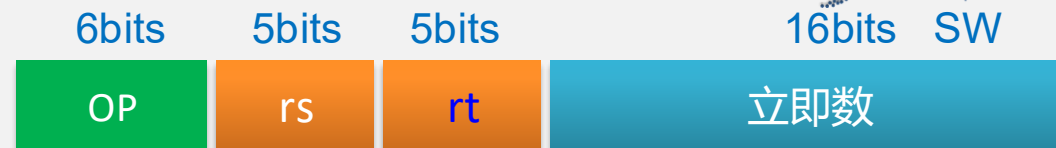
9.7 MIPS 单周期CPU设计

3.MIPS单周期CPU数据通路设计



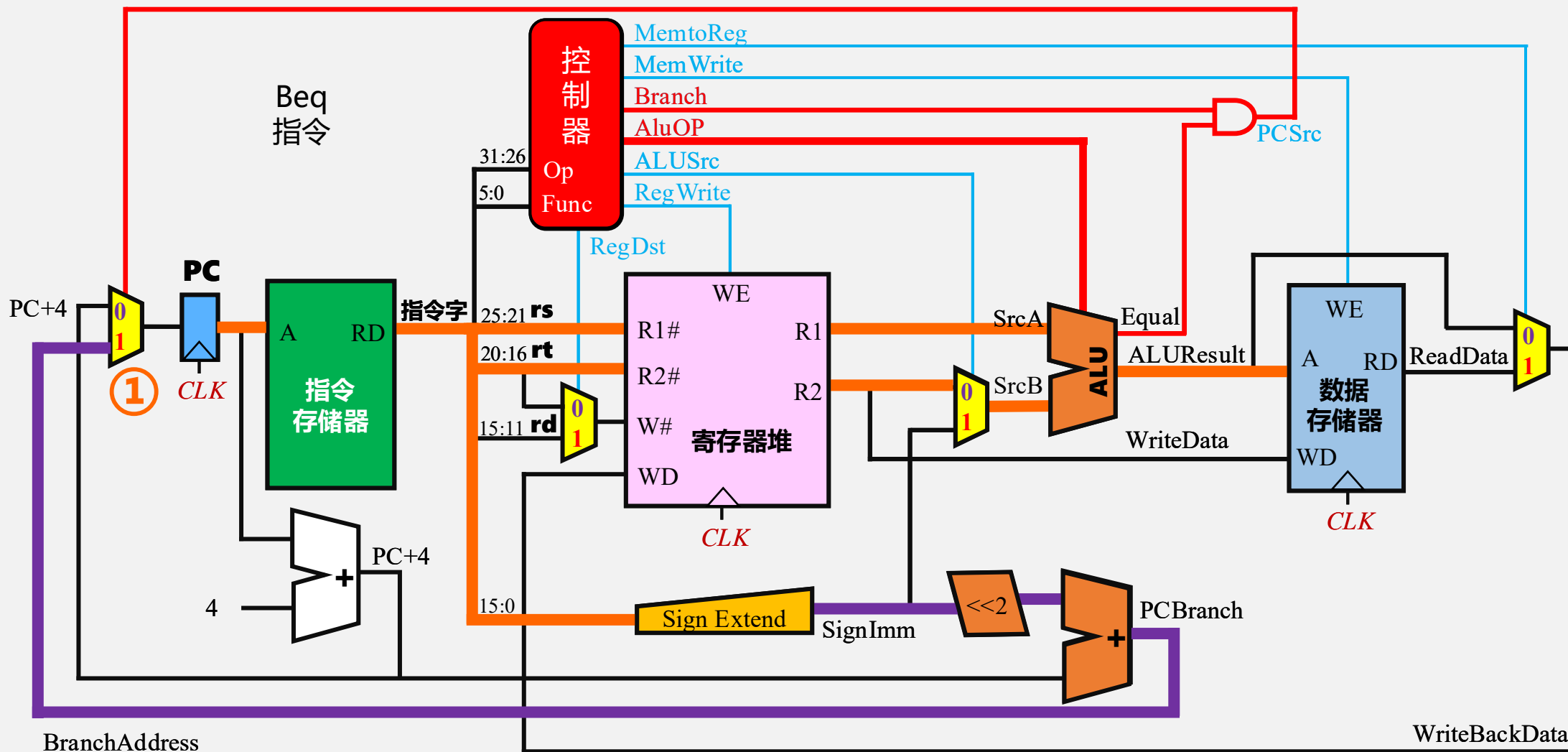
9.7 MIPS 单周期CPU设计

3.MIPS单周期CPU数据通路设计



9.7 MIPS 单周期CPU设计

3.MIPS单周期CPU数据通路设计

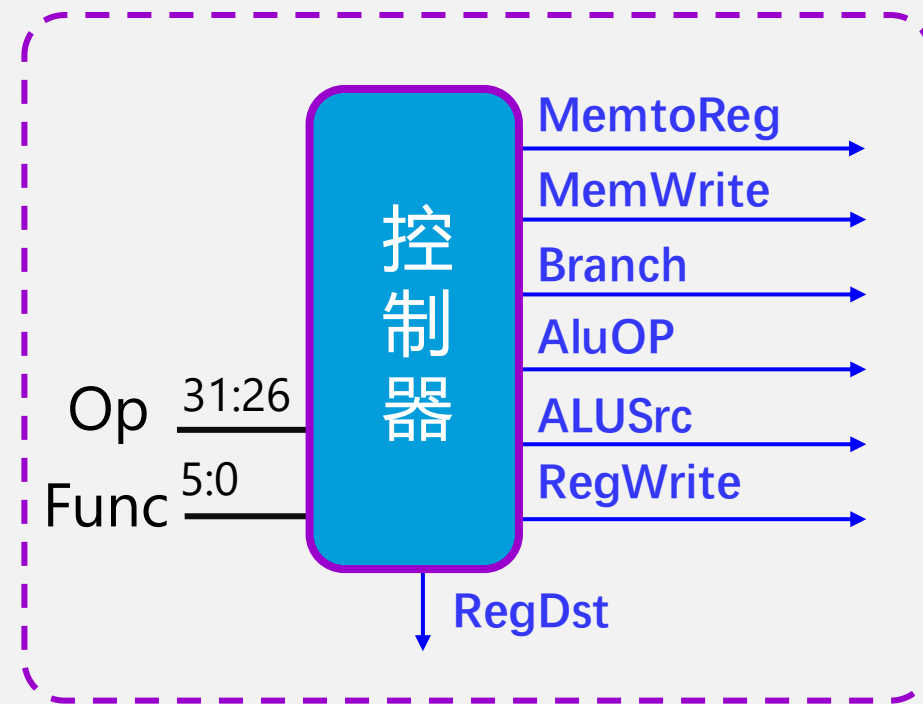


9.7 MIPS 单周期CPU设计

3.MIPS单周期CPU数据通路设计

6)单周期MIPS控制器设计

- 控制器：纯组合逻辑电路
- 输入信号
 - 指令字Opcode, Func字段 (12位)
- 输出信号
 - 多路选择器选择信号
 - 内存访问控制信号
 - 寄存器写使能信号
 - 运算器控制信号, 指令译码信号



能用状态机吗?

■ 早期的小指令集计算机实现技术

■ 单周期处理器的 CPI 为多少？

- $CPI=1$

- CPI 越小，则性能越好

■ 单周期处理器的性能？

全性能公式（由英特尔提出）：

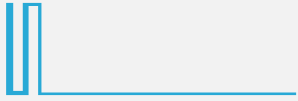
$CPU \text{ 性能} = IPC \times \text{频率 (MHz 时钟速度)}$

- 计算机的性能除 CPI 外，还取决于时钟周期的宽度

- 单周期处理器的时钟宽度为最复杂指令的执行时间

- 很多指令可以在更短的时间内完成

- 现代计算机采用多周期/流水方式



第四部分完